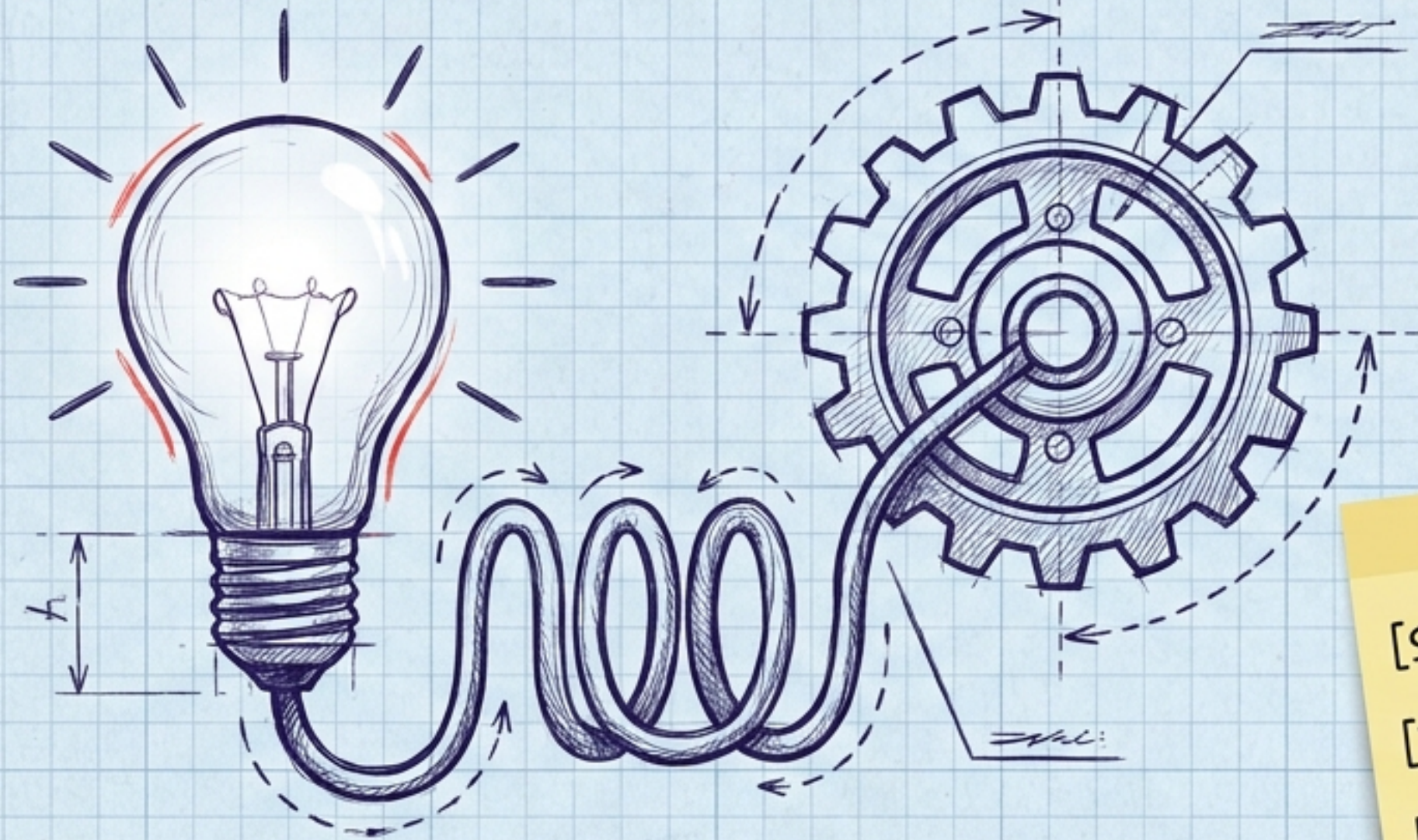


第 27 週：原型設計與作品製作

專屬專題藍圖 —— 把點子變成現實的第一步



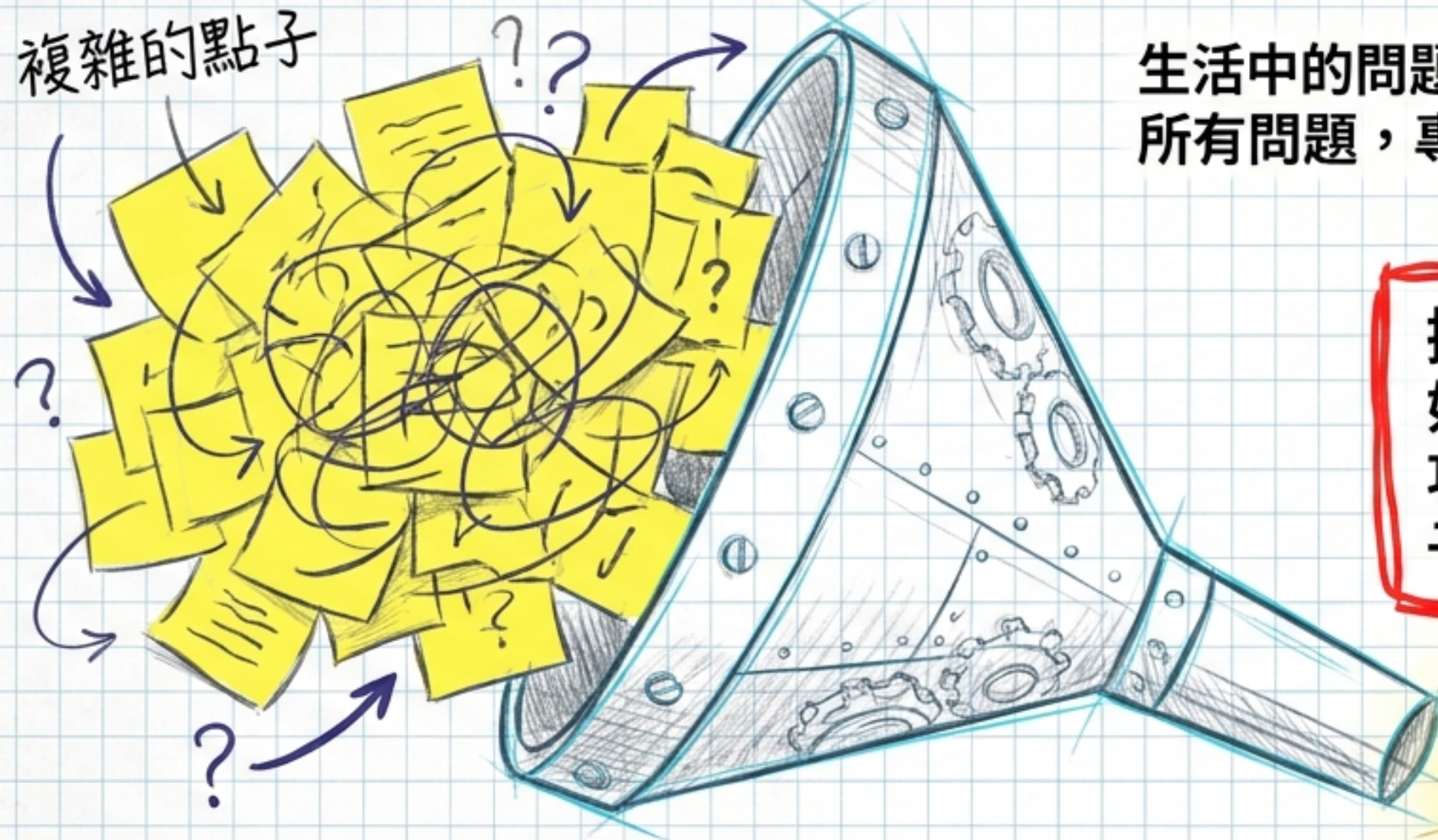
[SUBJECT]: 創造能力資優專題指導

[TIME]: 90 分鐘 (兩節課)

[EXPLORER]: _____

發明家的第一個難題：時間永遠不夠

複雜的點子



生活中的問題往往很複雜。如果一開始就想解決所有問題，專案很容易在完成前就宣告失敗。

探究挑戰 (The Challenge)：
如果你今天只有時間完成「一個」功能，哪個功能最能證明你的點子是有效的？



核心功能



我的專題中，最關鍵的「核心功能」是：_____

原型設計的迷思：為什麼要先做「火柴人」？

✗ 容易誤判的完美主義

✓ 最小可行原型 (MVP)



花了 90% 時間畫精美角色，卻還不能動



只有火柴人，但已經能流暢對話與跳躍

🤔 思考題：為什麼矽谷的頂尖工程師，都會選擇先做出「火柴人版本」？

第一節任務 (1/2)：繪製使用者流程

1. 開始 (Start)

觸發動作是什麼？
(例如：點擊綠旗、按下按鈕)

2. 操作 (Operate)

使用者需要做什麼？
(例如：輸入密碼、移動滑鼠)

3. 得到結果 (Result)

系統有什麼反應？
(例如：角色說出對話、過關音效)



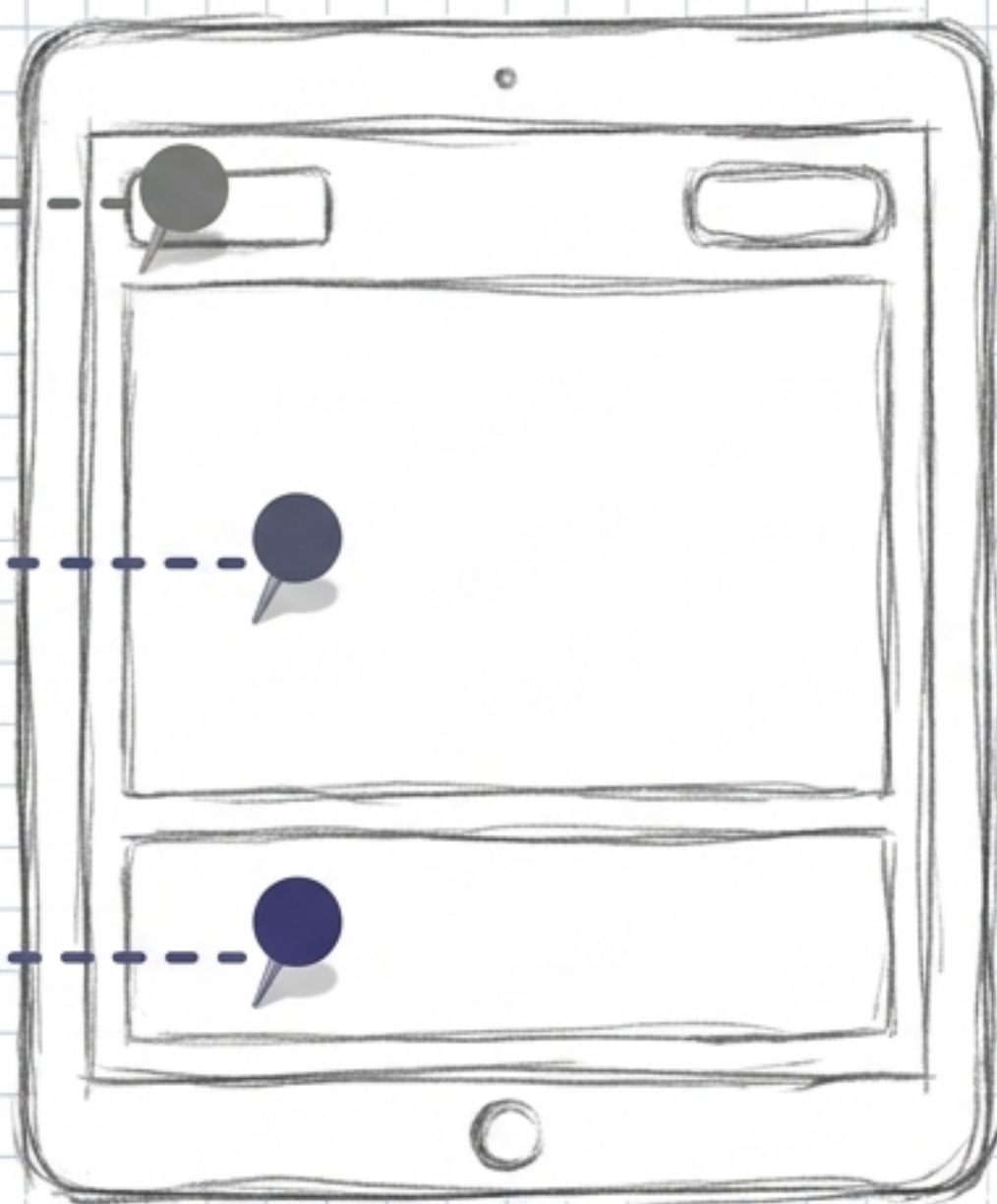
先用紙筆把邏輯想清楚，比直接打開電腦亂試更有效率！

第一節任務 (2/2)：紙上沙盤推演 (Low-Fi Sketch)

[按鈕區] (Button Zone) :
哪裡可以點擊？

[輸入區] (Input Zone) :
哪裡輸入資訊？

[輸出區] (Output Zone) :
哪裡顯示結果？



****無網路備援計畫
(Backup Plan) :**

如果今天突然停電、沒有電腦，我們依然可以這張紙完成設計思考！
紙本介面就是我們最棒的原型。

請在空白紙上畫出你的介面框與互動腳本。

45 分鐘檢查點：挑剔的使用者來了！

⚠️ 走查規則 (Cognitive Walkthrough)：
老師現在扮演「挑剔的使用者」。
老師不會幫你改作品，只會說：
「我看不懂這裡要按什麼」
或「怎麼卡住了」。

你的任務是：當下不要辯解，
立刻記錄下使用者遭遇的問題！

 走查問題記錄：

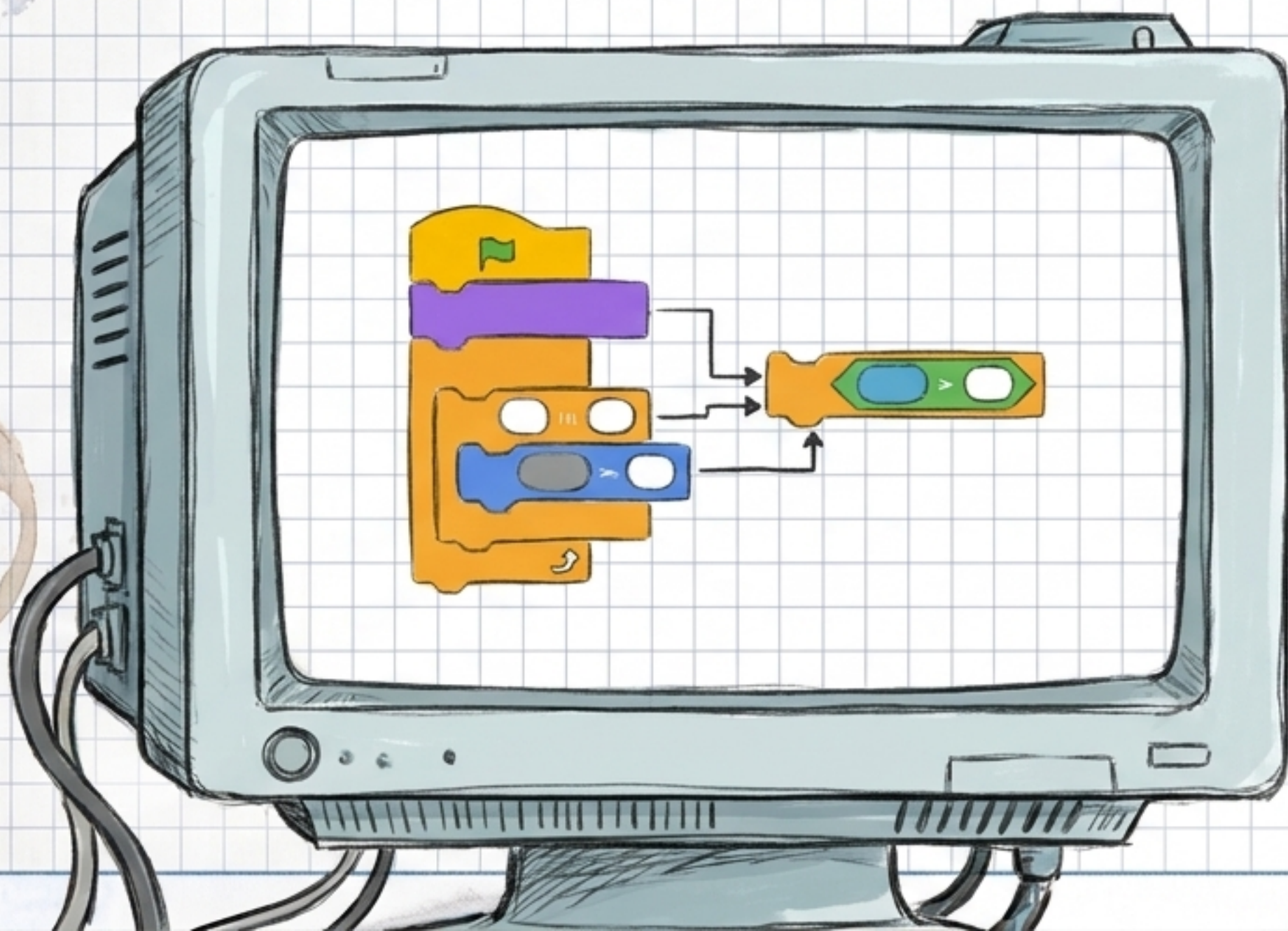
 決定實作順序
(To-Do List)：

1. 第一優先：

2. 第二優先：

第二節任務：動手打造核心 (Building the Core)

打開工具 (Scratch / Canva / AI) ，根據剛才的待辦清單，開始製作你的核心功能！



Teacher's Secret Handbook

卡住時的求救階梯
(教師不會直接給答案)：

Step 1: 先問自己：「我本來預期發生什麼事？」

Step 2: 找出最小錯誤：「在哪一個積木或步驟開始跟預期不同？」

Step 3: 提出你的兩個假設，我們再來討論。

跨域整合與標示 (Integration & Citation)

核心功能完成後，加入必要的文字、藝術或音效素材。

資優生挑戰：
資料的**誠實足跡**



自己原創 (Original)：
(e.g.，我自己畫的角色、我自己錄的音) → _____



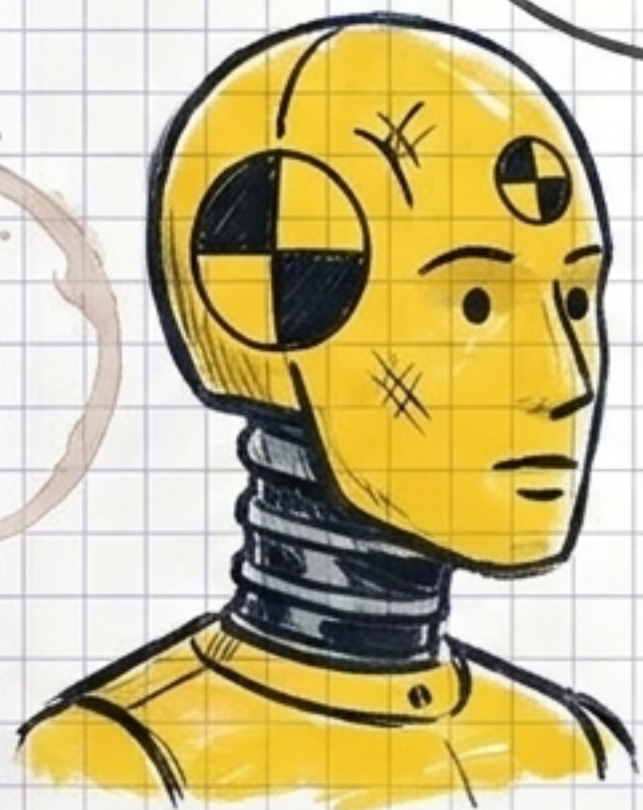
外部引用 (Cited)：
(e.g.，AI 生成的背景、Scratch 圖庫音效) → _____

標示來源，是頂尖發明家對知識的尊重。

壓力測試：正常操作 vs. 極端破壞

真正的測試不僅是乖乖照著腳本走，還要試著「破壞」它！

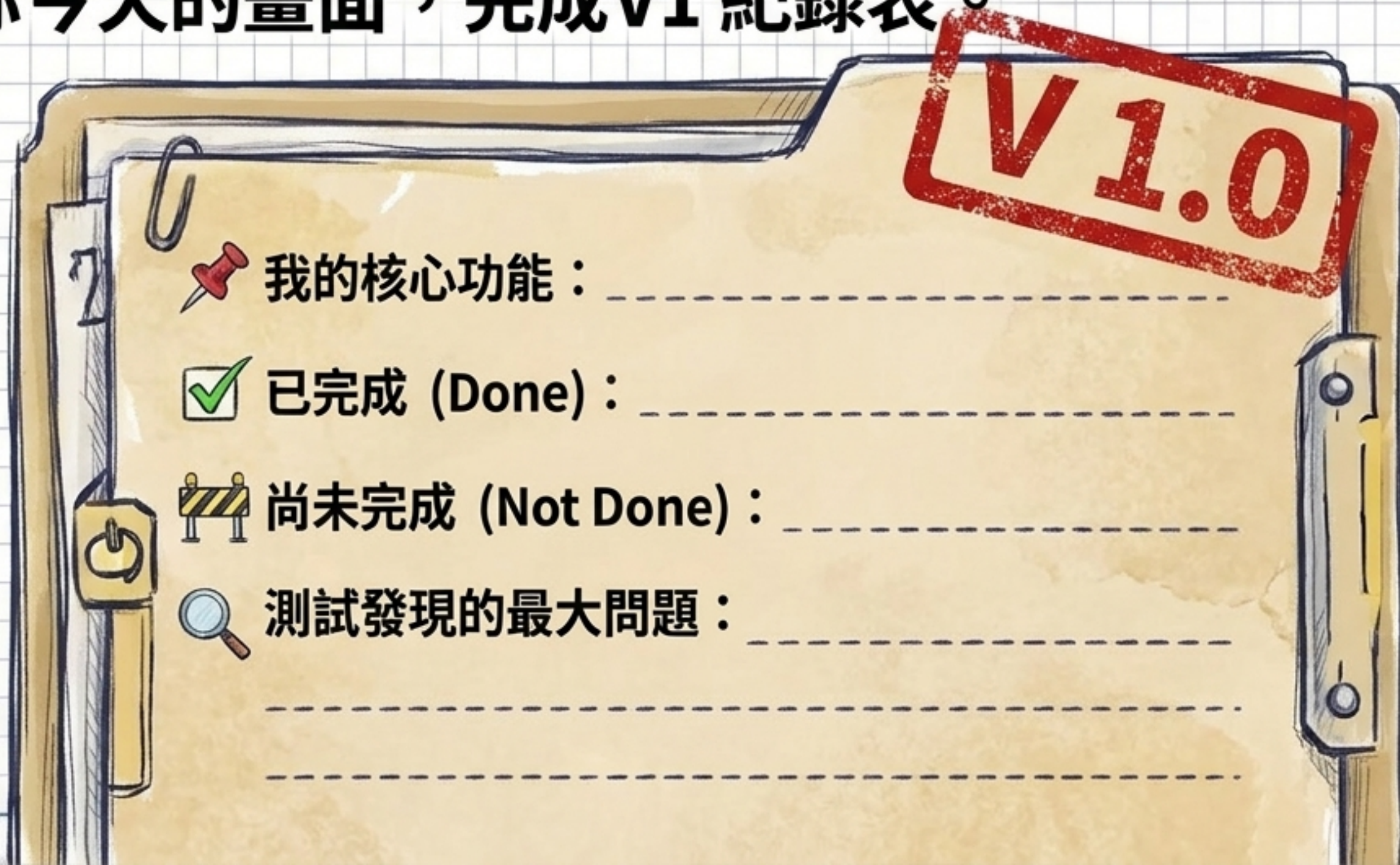
請用你觀察到的『畫面證據』告訴我，當使用者亂操作時，你的原型崩潰了嗎？為什麼？



測試類型	你的輸入 (操作)	觀察到的畫面證據 (結果)
[正常案例 1]	正常按鈕一次	_____
[正常案例 2]	輸入正確數字	_____
[邊界案例 Edge Case]	亂按按鈕一百次 什麼都不輸入/ 輸入奇怪符號	_____

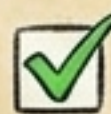
可見產出：留下進化的足跡

原型設計沒有完美的時刻，只有不斷迭代的版本。
請擷取你今天的畫面，完成V1 紀錄表。



V1.0

 我的核心功能： _____

 已完成 (Done)： _____

 尚未完成 (Not Done)： _____

 測試發現的最大問題： _____

離堂反思 (Exit Ticket)

EXIT TICKET / 離堂車票

 啟航至下一階段：

「基於今天殘酷的壓力測試證據，下一次上課，
我最先要修正的地方是：_____，
因為_____。」

Teacher Check/Sign-off: [] PASS.
恭喜完成第 27 週原型挑戰！下週見。